חשיבה אנליטית — הערות הרצאה

חצ׳טריאן-רזיאל יובל ד״ר

תוכן עניינים

פתח דבר **3**
על הקורס 3
תוכנית הקורס 3
מקורות 4

1 הרצאה :1 מבוא — מספרים ממשיים ופונקציות **5**

פתח דבר

הערות הרצאה לקורס **חשיבה אנליטית** (7771160-1), סמסטר א׳, תשפ״ז. בית הספר למדעי המחשב, המחלקה למדעי הנתונים ובינה מלאכותית, אוניברסיטת אריאל.

מרצה: ד״ר יובל חצ׳טריאן-רזיאל

מתרגל: מר דורון מור

היקף: 4 שעות הרצאה ו-2 שעות תרגול בשבוע. **ציון סופי:** 20% מטלות ו-80% בחינה.

הגרסה המקוונת של הערות ההרצאה זמינה בכתובת:

https://yuval-khachatryan.github.io/Analytical-Thinking-Lecture-Notes

על הקורס

הקורס הוא היכרות עם החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי עבור סטודנטים למדעי הנתונים ובינה מלאכותית. הדגש הוא על הבנה ועל שימוש, ולא על הוכחות. לכל מושג נציג את ההגדרה, נסביר מה היא אומרת באופן אינטואיטיבי, ונראה דוגמאות רבות. לכל משפט נראה מתי משתמשים בו, ונראה מה משתבש כאשר אחת ההנחות שלו אינה מתקיימת.

תוכנית הקורס

נושא	שבוע
מבוא: המספרים הממשיים, ערך מוחלט, פונקציות והגרפים שלהן, פולינומים, פונקציות טריגונומטריות, הפונקציה המעריכית, פונקציה הפוכה	1
גבולות של סדרות	2–3
טורים	3–4
גבולות של פונקציות ורציפות	4–5
גזירה ושימושיה	6–9
אינטגרציה	10–13

מקורות

המקור העיקרי של הערות ההרצאה הוא הספר של Stewart, ממנו נלקחו רבות מההגדרות והדוגמאות (לעיתים בשינויים). הספר זמין בספריית האוניברסיטה.

- Watson, Saleem and Clegg K. Daniel Stewart, James *Transcendentals Early Calculus:*, 9th edition, Cengage, 2021.
- Weir, D. Maurice and Heil E. Christopher Hass, R. Joel *Calculus Thomas'*, 14th edition, Pearson, 2018.
- Ryan, Mark *Dummies for Calculus*, 2nd edition, Wiley, 2016.
- Stewart, James *Transcendentals Early Calculus: Essential*, 2nd edition, Cengage, 2012.

הערות ותיקונים — נא לשלוח למייל של המרצה, כפי שמופיע באתר הקורס, או לפתוח issue ב-GitHub.

1 הרצאה :1 מבוא — מספרים ממשיים ופונקציות